# План управления конфигурацией ПО

Проект: Система автоматизации управления жизненным циклом релиза ПО

Версия 2 от 13.11.2026

Авторы: Заранкович Д. Н. (капитан), Брылкина К. К., Поминова А. А., Пономаренко А. А., Карцева П. А., Лазарев Я. О., Деньков Д. С., Чернов А. В.

Курс «Технология программирования кибернетических систем: управление проектами» (ТПКС) · преподаватель Козырев В. П. · НИЯУ МИФИ, 2026

---

## Содержание

**1 Введение** **2**

1.1 Цель . . . 2

1.2 Область применения . . . 2

1.3 Ссылки . . . 2

1.4 Термины и сокращения . . . 2

**2 Среда управления конфигурацией ПО** **3**

2.1 Инструменты УК ПО . . . 3

2.2 Организация и ответственность . . . 5

2.3 Единицы конфигурации и категории контроля . . . 5

2.4 Средства трассировки . . . 6

2.5 Связь с другими процессами ЖЦ ПО . . . 6

**3 Мероприятия процесса УК ПО** **7**

3.1 Идентификация конфигурации . . . 7

3.2 Базовые версии и трассируемость . . . 7

3.2.1 Создание базовой версии . . . 7

3.2.2 Контроль библиотек . . . 7

3.2.3 Трассируемость версий . . . 7

3.3 Регистрация и отслеживание проблем . . . 7

3.4 Управление изменениями: СП и ЗИ . . . 8

3.5 Рассмотрение изменений . . . 8

3.6 Интеграция изменений . . . 8

3.7 Хранение, воспроизведение и выпуск . . . 9

3.8 Контроль загрузки ПО . . . 9

3.9 Контроль среды жизненного цикла ПО . . . 9

3.10 Учёт состояния конфигурации . . . 9

**4 Документы управления конфигурацией** **9**

**5 Критерии перехода** **11**

**Лист регистрации изменений** **11**

# 1 Введение

## 1.1 Цель

План задаёт порядок управления конфигурацией программного обеспечения проекта. УК ПО должно сохранять целостность данных жизненного цикла: участники должны работать с известными версиями, изменения должны иметь основание и результат, а утверждённую конфигурацию должно быть возможно воспроизвести.

## 1.2 Область применения

План действует для документов, требований, исходного кода, сценариев проверки, результатов сборки и записей об их изменениях. Он применяется от начала подготовки изменения до выпуска и загрузки утверждённой конфигурации. Объектный код, полученный компилятором, не редактируется и не является самостоятельной ЕК, но его версия и контрольная сумма фиксируются в протоколе интеграции.

## 1.3 Ссылки

- DO-178C и КТ-178C, раздел 7 «Управление конфигурацией ПО»;
- системные требования проекта, версия 4;
- стандарт на разработку требований к ПО проекта (после утверждения).

## 1.4 Термины и сокращения

**Базовая версия** — утверждённая версия единицы конфигурации, служащая основой последующей работы. Промежуточные версии базовыми не считаются (источник: слайды 32, 75–76).

**Ветка** — именованная последовательность коммитов в Git, в которой ведётся отдельная линия изменений (источник: наша формулировка).

**GitHub** — сервис хранения Git-репозиториев, задач, pull request и результатов автоматических проверок проекта (источник: наша формулировка).

**ГУИ** — группа управления изменениями: постоянная часть совета по управлению изменениями (источник: слайд 71).

**ЕК** — единица конфигурации: данные жизненного цикла ПО, рассматриваемые при управлении конфигурацией как одно целое и определяемые уникальным именем и версией (источник: слайды 52–53).

**ЗИ** — запрос на изменение: описание планируемого изменения одной ЕК, порождённое утверждённым сообщением о проблеме (источник: слайды 73–74).

**Issue** — запись в GitHub Issues; в этом плане используется как сообщение о проблеме или запрос на изменение (источник: наша формулировка).

**КК1** — категория контроля данных, для которой изменение после создания базовой версии выполняется через запрос на изменение (источник: конспект, К:16, 61).

**КК2** — категория контроля данных с менее строгим набором мероприятий, чем КК1; конкретный порядок задаёт План управления конфигурацией ПО (источник: конспект, К:16, 61, 639; наша формулировка).

**Коммит** — зафиксированный набор изменений в Git с уникальным идентификатором и сведениями об авторе и времени (источник: наша формулировка).

**Pull request** — запрос на включение изменений из рабочей ветки в основную ветку репозитория; используется для рассмотрения и одобрения изменения (источник: наша формулировка).

**СКУ** — система конфигурационного управления: средства учёта версий, изменений и совместной работы с данными проекта (источник: слайд 85).

**СП** — сообщение о проблеме: запись об одном несоответствии результатов исходным данным, данных стандартам или процессов планам (источник: слайды 64–66).

**Тег** — именованная неизменяемая ссылка Git на коммит; в плане используется для обозначения выпуска (источник: наша формулировка).

**УК ПО** — управление конфигурацией ПО: учёт состава, версий и изменений данных жизненного цикла для сохранения целостности ПО (источник: слайды 49, 89).

**ФИ** — формальная инспекция: рассмотрение объекта по установленной процедуре с регистрацией обнаруженных несоответствий (источник: конспект, К:197–202, 258; наша формулировка).

**CI** — непрерывная интеграция: автоматическое выполнение сборки и проверок по изменениям в репозитории (рабочее определение Плана УК).

СП и ЗИ регистрируют отдельными записями в Issues и различают по меткам. PR обозначает запрос на включение изменений.

# 2 Среда управления конфигурацией ПО

## 2.1 Инструменты УК ПО

Учебные документы команда хранит в репозитории ТПКС. Исходнику в `docs/` соответствует PDF с тем же именем в `pdf/`. Например, `docs/01_system_requirements.tex` и `pdf/01_system_requirements.pdf` вместе с хэшем коммита позволяют найти точную редакцию системных требований.

Далее описан порядок УК при разработке самого продукта. Для этой работы план предусматривает рабочие ветки, рассмотрение изменений и автоматическую сборку. Перечень ниже задаёт назначение средств.

Таблица 1 – Инструменты и назначение

| **Инструмент** | **Назначение** |
|---|---|
| Git | Хранение версий файлов, веток, коммитов и тегов. |
| GitHub Issues | Регистрация СП и ЗИ, их статусы, обсуждение и трассировка. |
| GitHub Pull requests | Рассмотрение изменений, обсуждение строк и разрешение слияния. |
| GitHub Actions | Автоматическая сборка и запуск проверок после создания pull request и после слияния. |
| Хранилище артефактов | Хранение пакетов продукта, манифестов и протоколов интеграции. |

Таблица 2 – Доступ к данным разработки продукта

| **Участник** | **Объект и действие** | **Условие и запись** |
|---|---|---|
| Участник проекта | Читает базовые версии, регистрирует СП. | В СП указывает обнаруженную проблему и версию ЕК. |
| Совет, ГУИ | Совет принимает решение по СП. ГУИ регистрирует решение и следит за связанными ЗИ. | В записи СП видны решение и перечень затронутых ЕК. |
| Руководитель | Назначает автора и проверяющего. | В ЗИ записывает назначения для одной ЕК до начала работы. |
| Автор | Меняет файлы в рабочей ветке, открывает PR, отвечает на замечания. | В PR указывает номер ЗИ и результаты проверки. Собственное одобрение не служит основанием для слияния. |
| Проверяющий | Читает исходную версию и изменения, одобряет или возвращает PR. | Сверяет состав ЕК, результаты CI и решение по ЗИ. Слияние разрешено после независимого одобрения. |
| Ответственный за выпуск | Может слить одобренный PR, публикует пакет и манифест, контролирует загрузку. | Сверяет тег, состав выпуска, контрольные суммы и протоколы. |

Права на изменение выдаются на срок назначения. При смене исполнителя руководитель обновляет ЗИ, а права прежнего исполнителя подлежат отзыву. Историю действий сохраняют.

## 2.2 Организация и ответственность

Таблица 3 – Роли процесса УК ПО

| **Роль** | **Ответственность** |
|---|---|
| Совет по управлению изменениями | Коллегиально решает по СП, нужны ли изменения и какие ЕК затрагиваются. |
| ГУИ | Постоянная часть совета; организует рассмотрение и контролирует состояние СП и ЗИ. |
| Руководитель проекта | Назначает автора ЗИ и проверяющего, разрешает спорные организационные вопросы. |
| Автор изменений | Вносит изменение только в пределах назначенного ЗИ, обновляет трассировку и описание результата. |
| Проверяющий изменения | Проверяет соответствие изменения ЗИ и входным данным, анализирует результаты CI и принимает решение по pull request. |
| Ответственный за выпуск | Формирует выпуск из утверждённых ЕК, публикует его и контролирует загрузку. |

Проверку выполняет другой участник. МИ — обозначение роли на схеме ЗИ (слайды 81–84). Расшифровку уточняет преподаватель. [уточнить: Кто входит в ГУИ и кого назначают на роль МИ?]

## 2.3 Единицы конфигурации и категории контроля

ЕК однозначно определяется парой «уникальное имя, версия». Составная ЕК имеет собственную версию и содержит версии входящих в неё ЕК. Версия ЕК увеличивается только по утверждённому ЗИ.

Таблица 4 – Единицы конфигурации

| **ЕК** | **Категория** | **Идентификация и хранение** |
|---|---|---|
| Системные требования и СПТ | КК1 | Файл с именем документа и версией; исходный текст и PDF в Git. |
| Планы и стандарты | КК1 | Файл документа с номером версии; исходный текст и PDF в Git. |
| Исходный код и сценарии проверки | КК1 | Путь файла, коммит и версия репозитория. |
| СП и ЗИ | КК1 | Issue с уникальным номером, типом и списком затронутых ЕК. |
| Pull request | КК2 | Номер репозитория и PR, связанные с ЗИ и коммитами. |
| Протоколы ФИ, сборки и загрузки | КК2 | Файл протокола с датой, версиями входов и результатом. |
| Конфигурация CI и зависимости | КК1 | Файл конфигурации, коммит и зафиксированные версии зависимостей. |
| Выпуск ПО и его манифест | КК2 | Тег релиза, список ЕК и контрольные суммы артефактов. |

КК1 означает, что после создания базовой версии изменение допускается только по ЗИ. Для КК2 достаточно фиксировать версию, автора, дату и результат операции; порядок повторной проверки задаётся видом протокола. Объектный код не редактируется и поэтому не получает отдельную категорию контроля.

### 2.4 Средства трассировки

Каждая запись СП перечисляет ЕК, в которых обнаружена проблема. Утверждённое СП связано с одним или несколькими ЗИ, а каждый ЗИ — с одной изменяемой ЕК, веткой, pull request и итоговым коммитом. Манифест выпуска связывает версии всех включённых ЕК с артефактами и протоколом загрузки. Связь между версиями одной ЕК проходит через ЗИ; промежуточные коммиты не считаются базовыми версиями.

### 2.5 Связь с другими процессами ЖЦ ПО

Разработка требований, проектирование и кодирование получают ЗИ как основание изменения и передают результаты в УК ПО для проверки и фиксации. Интеграция создаёт исполняемый объектный код, протокол сборки и протокол загрузки. Верификация и гарантия качества регистрируют найденные несоответствия через СП. Планирование определяет инструменты и правила, которые далее контролируются этим планом.

# 3 Мероприятия процесса УК ПО

## 3.1 Идентификация конфигурации

Перед началом работы ГУИ определяет состав данных жизненного цикла и их связи. Для каждой ЕК задаются уникальное имя, расположение, категория контроля и правило версии. Идентификатор документа состоит из имени файла и номера версии; исходный код идентифицируется путём и коммитом; issue — номером и меткой; pull request — номером PR; выпуск — тегом.

Ветка `main` содержит только проверенные изменения. Рабочая ветка создаётся для одного ЗИ и именуется `zi-<номер>-<краткое-описание>`. Коммиты должны содержать номер ЗИ, например `ZI#17: update SCM plan`. Удаление коммитов и истории после слияния запрещено.

Для системного требования постоянный идентификатор имеет вид SYS_ФФ_НН, для требования к ПО — SRD_ФФ_НН. ФФ и НН — двузначные номер функции и порядковый номер внутри неё. Например, SYS_01_04 относится к регистрации версии компонента. Идентификатор сохраняют при переносе текста и не используют повторно после удаления. Номер редакции указывают отдельно: SYS_01_04; #1. Изменение смысла увеличивает номер редакции. Номер главы, индекс потребности и ссылка на черновик не входят в идентификатор. Источники и связи записывают по Стандарту на разработку требований к ПО.

## 3.2 Базовые версии и трассируемость

### 3.2.1 Создание базовой версии

Рабочие версии могут существовать в ветке ЗИ, но базовой становится только версия, которая прошла проверку, утверждена и передана в СКУ. Для документов базовая версия фиксируется коммитом в `main`, а для выпуска ПО дополнительно тегом вида `v<major>.<minor>.<patch>`. Формулировка «самый новый коммит `main`» означает только последний коммит, вошедший в `main` по утверждённому ЗИ; она не делает любой коммит автоматически базовым.

### 3.2.2 Контроль библиотек

Файлы зависимостей входят в КК1. В них фиксируются версии библиотек и контрольные суммы или lock-файлы. CI устанавливает зависимости только из разрешённого источника и сохраняет протокол установки. Обновление зависимости выполняется отдельным ЗИ с анализом влияния.

### 3.2.3 Трассируемость версий

Перед слиянием проверяющий убеждается, что PR связан с ЗИ, ЗИ связано с утверждённым СП, а список изменённых файлов совпадает со списком ЕК в ЗИ. После слияния в ЗИ записываются хэш коммита, версии документов и ссылка на протокол CI.

## 3.3 Регистрация и отслеживание проблем

СП регистрирует одно несоответствие между входами и выходами процессов, данными жизненного цикла и стандартами либо процессами и планами. Зарегистрировать СП может любой участник проекта.

В СП указываются уникальный номер, краткое описание проблемы, шаги воспроизведения, фактический и ожидаемый результат, список затронутых ЕК и их версий. СП описывает

проблему, а не предполагаемое решение. Для записи используется метка `type::problem`.

Жизненный цикл СП:

1. «Создано» — запись ещё не проверена;
2. «Зарегистрировано» — ГУИ проверила обязательные поля;
3. «Рассматривается» — совет оценивает проблему и влияние;
4. «В работе» — по СП выполняются утверждённые изменения;
5. «Завершено» — изменения внесены, проверены и связаны с результатом;
6. «Отклонено» — запись создана ошибочно или изменений не требуется.

### 3.4 Управление изменениями: СП и ЗИ

Совет по управлению изменениями рассматривает зарегистрированное СП. Он может отклонить СП, если проблема подтверждена ошибочно или изменение не требуется, либо утвердить его и перечислить затрагиваемые ЕК. Из одного СП порождается несколько ЗИ, по одному на каждую изменяемую ЕК.

ЗИ описывает планируемое изменение, его основание, исходную версию ЕК, критерий готовности и способ проверки. Для него используется метка `type::change`. Жизненный цикл ЗИ:

1. «Создан» — ЗИ создан из утверждённого СП;
2. «Передан в работу» — руководитель проекта назначил автора;
3. «В работе» — автор меняет ЕК в рабочей ветке;
4. «Проверка» — изменение готово, проверяющий выполняет ревью и проверки;
5. «Завершён» — изменение утверждено, слито и зафиксировано;
6. «Отклонён» — изменение ошибочно или больше не требуется.

### 3.5 Рассмотрение изменений

Автор создаёт ветку ЗИ от актуального `main`, вносит только относящиеся к ЗИ коммиты и открывает pull request. В описание PR он добавляет ссылки на СП и ЗИ, перечень ЕК, описание проверки и ожидаемый результат. CI запускает сборку, проверку формата, тесты и проверку ссылок.

Проверяющий сравнивает изменение с ЗИ, проверяет трассируемость, результаты CI и отсутствие открытых замечаний. Если есть несоответствие, PR возвращается автору, а ЗИ остаётся в состоянии «В работе». После устранения замечаний проверяющий повторяет проверку. Только после одобрения PR ответственный за слияние выполняет merge в `main`; удалять PR и историю обсуждения запрещено.

### 3.6 Интеграция изменений

После слияния CI выполняет интеграционную сборку из коммита `main`. Входами являются исходный код, параметры сборки, описание проекта, компонент параметрических данных (если он есть), План разработки ПО и ЗИ. Выходами являются исполняемый объектный код, протокол сборки, командные файлы сборки, протокол загрузки и сообщения о проблемах.

Артефакты и протоколы получают идентификаторы, связываются с коммитом `main` и сохраняются в хранилище. Если сборка или загрузка завершилась ошибкой, CI создаёт СП с указанием версии входов. Объектный код не изменяется вручную и не используется как источник для следующей сборки.

### 3.7 Хранение, воспроизведение и выпуск

При разработке продукта ответственный за УК настраивает защиту `main` от прямой записи. В GitHub сохраняется история коммитов, issue и PR. Резервная копия репозитория и хранилища артефактов выполняется регулярно; ответственный за УК проверяет возможность чтения копии. Воспроизведение конфигурации выполняется по тегу выпуска, манифесту ЕК, коммиту `main` и протоколу сборки.

Ответственный за выпуск проверяет, что все ЕК выпуска имеют утверждённые версии, PR слиты, СП и ЗИ закрыты, а протокол интеграции не содержит открытых несоответствий. Затем он создаёт тег, формирует манифест и публикует выпуск в хранилище. Непроверенные или изменённые вручную файлы в выпуск не включаются.

### 3.8 Контроль загрузки ПО

Перед загрузкой ответственный за выпуск сверяет тег, манифест и контрольные суммы артефактов. Загрузку выполняют только из опубликованного выпуска. После загрузки фиксируются целевая среда, версия аппаратуры, время, исполнитель, контрольная сумма и результат проверки. Несовпадение контрольной суммы или несовместимость с аппаратурой блокирует загрузку и регистрируется СП.

### 3.9 Контроль среды жизненного цикла ПО

Версии Git, среды сборки, инструментов проверки, зависимостей и раннеров CI перечисляются в файле конфигурации проекта. Этот файл является ЕК КК1. Изменение инструмента или его версии выполняется по ЗИ с проверкой воспроизводимости сборки. Доступы к GitHub и хранилищу выдаются по роли и отзываются при уходе участника из проекта.

### 3.10 Учёт состояния конфигурации

Состояние конфигурации отражается в GitHub и в манифесте выпуска. Для каждой ЕК доступны её версия, категория, владелец изменения, связанное СП или ЗИ, состояние проверки и базовая версия. ГУИ перед выпуском сверяет таблицу состояний со списком файлов, PR, протоколами и тегом.

## 4 Документы управления конфигурацией

К документам УК ПО относятся настоящий план, шаблоны СП и ЗИ, правила веток и коммитов, матрица ЕК, манифесты выпусков, протоколы CI, сборки и загрузки, резервные копии и отчёты о состоянии конфигурации. У каждого документа есть версия и запись в листе изменений. Утверждённые документы хранятся в `docs` и PDF в `pdf`; рабочие черновики не являются базовыми версиями.

Таблица 5 – Передача и поиск результатов

| **Результат** | **Кто передаёт и кому** | **Где найти версию** |
|---|---|---|
| Системные требования | Системный аналитик передаёт требования автору СПТ. Архитектура и интерфейсы входят в раздел 3 того же документа. | В каталоге docs файл `01_system_requirements.tex`. Копия для чтения — одноимённый PDF в pdf. Версию сверяют с шапкой и коммитом. |
| План и стандарт | Авторы передают утверждённые редакции исполнителям процессов. План УК задаёт порядок изменения каждого документа. | В docs исходники `02_scm_plan.tex`, `03_development_plan.tex`, `04_requirements_standard.tex`. PDF хранятся в pdf при том же коммите. |
| Решение по проблеме | Совет передаёт решение автору изменения через ГУИ и руководителя. Проверяющий получает ссылку из PR. | В Issues проекта выбирают СП по номеру, затем связанный ЗИ и PR. В закрытом ЗИ записан итоговый коммит. |
| Результат интеграции | Исполнитель сборки передаёт пакет и протокол ответственному за выпуск. После загрузки исполнитель возвращает протокол с фактической контрольной суммой. | Манифест по тегу выпуска перечисляет пакет и его сумму, ссылки на протоколы сборки и загрузки. [уточнить: Где будут репозиторий продукта и хранилище пакетов, манифестов и протоколов?] |

# 5 Критерии перехода

Таблица 6 – Критерии перехода

| **Переход** | **Условие** |
|---|---|
| СП создано → зарегистрировано | Заполнены идентификатор, одна проблема, затронутые ЕК и их версии. |
| СП рассматривается → утверждено или отклонено | Совет зафиксировал решение и список ЕК. |
| ЗИ создано → передано в работу | Назначены автор и проверяющий, указаны критерии готовности. |
| ЗИ в работе → проверка | PR открыт, CI завершён успешно, трассировка заполнена. |
| ЗИ проверка → завершён | Проверяющий одобрил PR, изменение слито в `main`, протокол сохранён. |
| Конфигурация → выпуск | Все ЕК утверждены, интеграция успешна, манифест и контрольные суммы сформированы. |
| Выпуск → загрузка | Ответственный сверил тег, манифест, артефакты и совместимость целевой среды. |

## Лист регистрации изменений

| **Версия** | **Дата** | **Что изменено** | **Кто** | **Основание** |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17.10.2026 | Первая версия плана управления конфигурацией ПО | Лазарев Я. О. | Задание к паре 17.10.2026 |
| 2 | 13.11.2026 | Уточнены права, идентификация требований, передача и хранение результатов | Пономаренко А. А. | Согласованные замечания к заданию 2 |